TD 4 – Couche Transport
TCP et UDP

Généralités

Le protocole TCP est un protocole de communication qui fonctionne au dessus d'IP afin d'assurer :

- la transmission de données de taille quelconque en **mode orienté connexion** ;
- la restitution à l'application des données **dans l'ordre** et **sans doublon** ;
- le **multiplexage** de plusieurs communications sur une seule connexion ;
- le **contrôle de flux** ;
- les **retransmissions** en cas de perte ou d'erreur.

Ce protocole a été amélioré au cours des années afin d'inclure de très nombreuses fonctionnalités pour permettre d'augmenter ses possibilités et de le rendre aussi efficace que possible.
Il inclut, entre autres :

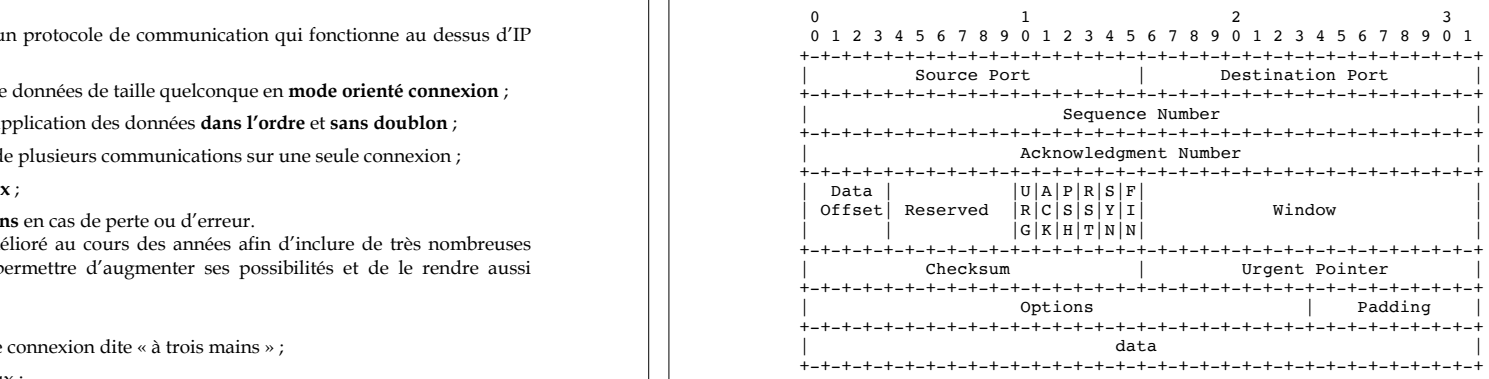
- une procédure de connexion dite « à trois mains » ;
- un contrôle de flux ;
- une gestion dynamique de fenêtre ;
- un procédure de déconnexion.

Le format de l'entête TCP

Dans un paquet TCP, les champs ont la signification suivante :

- « port source » et « port destination » (16 bits chacun) ;
- « Sequence Number » définit le numéro du paquet dans la séquence. Cette valeur permet de situer à quel endroit du flux de données le paquet qui est arrivé doit se situer par rapport aux autres paquets (32 bits) ;
- « Acknowledgment Number » définit un acquittement pour les paquets reçus. Cette valeur signale le prochain numéro de paquet attendu (32 bits) ;
- « Data Offset » définit le nombre de mots de 32 bits dans l'entête TCP ; ce champ indique donc ou les données commencent (4 bits) ;
- « Reserved » pour une utilisation future ; ces bits doivent être à 0 (6 bits) ;

- « Control Bits » définit l'application de certaines options de gauche à droite (6 bits) :
  - URG : le champ « Urgent Pointer » est à prendre en compte ;
  - ACK : le champ acquittement a une signification ;
  - PSH : fonction PUSH ;
  - RST : réinitialiser la connexion ;
  - SYN : synchroniser les numéros de séquence ;
  - FIN : plus de données de la part de l'expéditeur ;



- « Window » définit le nombre d'octets de données incluant celui du champ d'acquittement que l'émetteur du segment est prêt à accepter ; cette valeur permet ainsi de gérer le fonctionnement d'une fenêtre (16 bits) ;
- « Checksum » est une valeur de contrôle d'intégrité des données (16 bits) ;
- « Urgent Pointer » permet d'indiquer que des informations ont un caractère urgent. Cette valeur précise leur emplacement dans les données.(16 bits) ;
- « Options » de taille variable ;
- « Padding » pour compléter les options afin que la taille de l'entête TCP soit alignée sur un nombre entier de mots de 32 bits.

La procédure de connexion « à trois mains »

TCP A				TCP B
CLOSED				LISTEN
				SYN-RECEIVED
SYN-SENT	-->	<SEQ=100><CTL=SYN>	-->	
ESTABLISHE	<--	<SEQ=300><ACK=101><CTL=SYN,ACK>	<--	SYN-

D				RECEIVED
ESTABLISHE				
D	-->	<SEQ=101><ACK=**301**><CTL=ACK>	-->	ESTABLISHED
ESTABLISHE		<SEQ=101><ACK=**301**><CTL=ACK><DA		
D	-->	TA>	-->	ESTABLISHED

L'initiateur de la connexion envoie une demande au récepteur sous la forme : numéro de séquence et synchronisation des numéros de séquence. L'initiateur passe dans l'état SYN-SENT.

Le récepteur passe dans l'état SYN-RECEIVED et indique qu'il a reçu cette demande en renvoyant son numéro de séquence, un acquittement pour le numéro de séquence reçu 100 et envoie un SYN.

Ce message signale à l'émetteur que la communication est établie, il passe à l'état ESTABLISHED. Ce à quoi il répond par un paquet vide de données mais contenant un acquittement pour le SYN envoyé par B. Lorsque B reçoit ce paquet, il passe à l'état ESTABLISHED.

Au paquet suivant, la machine A garde le même numéro de séquence parce que les ACK n'occupent pas de numéro de séquence. Sinon, on ne ferait qu'acquitter des acquittements.

Exercice 1.

Soit une connexion TCP entre un serveur A et un serveur B. Supposons que les segments TCP circulant de l'un à l'autre soient dotés d'un numéro d'accès d'origine x et d'un numéro d'accès de destination y. Quels sont les numéros d'accès d'origine et de destination des segments circulant de B vers A?

Exercice 2.

Une application peut-elle bénéficier d'un service de transfert de données fiable si elle repose sur UDP ? Si oui, comment ?

Exercice 3.

Comment une application qui désire communiquer avec une autre application sur une station différente peut-elle connaître son numéro de port ?

Exercice 4.

4.1 Expliquer ce qui se passe si :

a. deux connexions sont initiées en même temps de A vers B et de B vers A ?

b. un des paquets du protocole est perdu ?

c. une copie de la demande de connexion d'une connexion qui a déjà été fermée arrive ?

Exercice 5.

Temporisateur TCP- Rappel

Les délais de traversée d'un réseau IP sont très variables. Aussi, dans TCP, la durée de la temporisation est calculée dynamiquement en fonction du délai courant de retour d'un acquittement (RTT : *Round Trip Time*). Quand un segment est envoyé, on mesure le délai de réception d'un acquittement M avant que le timer n'expire. RTT est mis à jour selon la formule suivante :

RTT = α RTT + (1–α)M où α est un facteur de lissage qui détermine combien de poids donner à l'ancienne valeur de RTT.

5.1 Le délai aller-retour, RTT, est positionné à 30 ms et les acquittements suivants arrivent après 26, 32, et 24 ms respectivement, quel est l'estimation du nouveau RTT ? (α sera choisi égale à 0,9.)

Exercice 6.

6.1 Quelles sont les fonctionnalités assurées par UDP et TCP?

6.2 L'établissement d'une connexion TCP se fait par échange de trois messages (three-way handshake).

a) Pourquoi trois messages ? Deux n'auraient-ils pas suffi ?

Exercice 7 :

On considère un réseau formé de deux routeurs. Sur le premier routeur se connecte le PC1 du client 1 et sur le deuxième routeur se connecte le PC2 du client 2. Les deux PCs communiquent en utilisant l'architecture TCP/IP.

7.1. Donnez une représentation graphique du réseau

7.2. Les routeurs doivent-ils posséder une couche Transport ?

7.3. En fait, le PC1 effectue principalement un transfert de fichiers FTP vers PC2 sur le port 21. PC1 émet 8 fragments vers PC2, et chaque fragment a une longueur de 8000 bits1. Le premier fragment émis possède un numéro de séquence égale `a "1". Quel est le numéro de séquence du deuxième fragment émis ?

7.4. Supposons que les acquittements sont regroupés tous les quatre fragments reçus. Quelle est la valeur portée dans le champ numéro d'acquittement du premier paquet d'acquittement émis par PC2 vers PC1 ?

7.5. Supposons maintenant que les fragments de 1 à 5 et de 7 à 8 soient bien reçus par PC2 et que le fragment 6 soit perdu. Supposons également qu'à la réception du fragment 8, PC2 décide de transmettre un acquittement à PC1, quel sera la valeur portée dans le champ numéro d'acquittement ?